Documentação de Projeto Prático

DGT2816 - Interação com sensores de smartphones e wearebles

1. Contextualização e Objetivo

O presente projeto foi desenvolvido para atender às demandas de comunicação interna e eficiência da empresa "Doma". O objetivo principal é fornecer assistência aos funcionários com necessidades especiais, notadamente aqueles com deficiência visual, promovendo inclusão, acessibilidade e agilidade na comunicação corporativa no ambiente de trabalho.

Para isso, foi construído um aplicativo nativo para a plataforma Wear OS (smartwatches), focado no uso de áudio e integração com sensores, permitindo que a tecnologia vestível forneça instruções em tempo real e emita alertas de segurança essenciais.

2. Arquitetura da Interface

A interface do aplicativo foi estruturada de forma minimalista, respeitando as dimensões reduzidas dos dispositivos Wear OS e as melhores práticas de design e usabilidade. A estrutura em formato de lista foi adotada estrategicamente para organizar e exibir as notificações corporativas.



Figura 1: Captura de tela do aplicativo sendo executado no emulador Wear OS.

O layout principal é composto por dois elementos fundamentais:

- **ListView:** Ocupa a porção superior da tela. Foi desenhada para armazenar o feed de notificações de emergência, mensagens de gestores e avisos gerais da empresa.
- **Botão "Conectar Fone":** Posicionado estrategicamente na parte inferior, atua como um facilitador de acessibilidade. Ao ser acionado (ou ao abrir o aplicativo, graças à rotina automatizada no código), ele verifica a conectividade de hardware de som e, caso necessário, direciona o usuário imediatamente para a tela de pareamento Bluetooth do relógio.

3. Integração de Áudio e Sensores

No *back-end* do aplicativo, o código utiliza a classe nativa `AudioManager` do Android. O projeto implementou uma classe dedicada chamada `AudioHelper`, que é responsável por rastrear ativamente os recursos de áudio do dispositivo (`AudioDeviceInfo.TYPE_BUILTIN_SPEAKER` e `AudioDeviceInfo.TYPE_BLUETOOTH_A2DP`).

Essa implementação de detecção dinâmica permite que o aplicativo leia em voz alta as mensagens exibidas na *ListView*, fornecendo feedback tátil e sonoro. Adicionalmente, as permissões `BODY_SENSORS` e `WAKE_LOCK` foram declaradas no *AndroidManifest.xml* para assegurar que a tela se mantenha ativada durante a leitura de alertas críticos de emergência e que dados vitais possam, no futuro, desencadear respostas de segurança baseadas no contexto do funcionário.

4. Conclusão

O aplicativo atende com rigor às necessidades estipuladas pela empresa Doma. Ao combinar uma interface simples de alertas corporativos (ListView) com gerenciamento inteligente de saídas de áudio Bluetooth (AudioHelper), a solução solidifica a interação entre os funcionários e estabelece um ambiente de trabalho mais conectado, inclusivo e seguro.